

Método Treynor-Black

El enfoque de **Treynor-Black** es una metodología utilizada en la construcción de carteras de inversión que combina los conceptos de la ratio de Treynor y la teoría de la frontera eficiente de Markowitz. Su objetivo principal es encontrar una asignación óptima de los activos en una cartera, teniendo en cuenta tanto el rendimiento esperado como el riesgo asociado.

El proceso de Treynor-Black consta de los siguientes pasos:

1. Evaluación de los rendimientos y la covarianza:

Se requiere una estimación histórica de los rendimientos de los activos y la matriz de covarianza correspondiente. Estos datos se utilizan para calcular la media y la varianza de los rendimientos.

2. Cálculo de la ratio de Treynor:

La ratio Treynor mide la rentabilidad de un activo en relación con su riesgo sistemático, que se define como la parte del riesgo que no se puede diversificar. Se calcula dividiendo el rendimiento esperado del activo por su beta, que representa su sensibilidad a los movimientos del mercado.

3. Determinación de los pesos iniciales:

En este paso, se asignan pesos iniciales a los activos en la cartera. Estos pesos iniciales pueden ser iguales para todos los activos o se pueden basar en alguna otra estrategia de asignación inicial.

4. Cálculo de los coeficientes de Treynor:

Los coeficientes de Treynor se calculan dividiendo los rendimientos promedio de cada activo por su volatilidad. Estos coeficientes representan la relación entre el rendimiento y el riesgo de cada activo.

5. Obtención de los pesos óptimos:

Utilizando los coeficientes de Treynor y los pesos iniciales, se determinan los pesos óptimos para cada activo. Esto se realiza normalizando los coeficientes de Treynor y dividiendo cada uno por la suma de los coeficientes normalizados.

6. Construcción de la cartera óptima:

Con los pesos óptimos obtenidos, se construye la cartera óptima combinando los activos en las proporciones determinadas. Esta cartera se espera que tenga el mejor equilibrio entre rendimiento y riesgo según el enfoque de Treynor-Black.

Ejemplo de Implementación en PYTHON

In [1]:

```
# Ejemplo Método de Traynor- Black
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Datos de entrada
```

```
rendimientos_activos = pd.DataFrame({
    'Activo 1': [0.08, 0.10, 0.12],
    'Activo 2': [0.06, 0.07, 0.09],
    'Activo 3': [0.05, 0.08, 0.11],
    'Activo 4': [0.04, 0.06, 0.08]
}, index=['Año 1', 'Año 2', 'Año 3'])
```

```
covarianza_activos = pd.DataFrame({
    'Activo 1': [0.04, 0.02, 0.01],
    'Activo 2': [0.02, 0.03, 0.01],
    'Activo 3': [0.01, 0.01, 0.02],
    'Activo 4': [0.01, 0.01, 0.03]
}, index=['Año 1', 'Año 2', 'Año 3'])
```

```
pesos_iniciales = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.25])
```

```
# Cálculo del rendimiento promedio y volatilidad del año 1
```

```
rendimientos_promedio = rendimientos_activos.loc['Año 1']
volatilidad = np.sqrt(covarianza_activos.loc['Año 1', 'Activo 1':'Activo 4'].values)
```

```
# Cálculo de Los coeficientes de Treynor
```

```
coeficientes_treynor = rendimientos_promedio / volatilidad
```

```
# Cálculo de Los pesos óptimos utilizando el enfoque Treynor-Black
```

```
w_treynor_black = (pesos_iniciales / volatilidad) / np.sum(pesos_iniciales / volatilidad
```

```
# Gráfico de barras de Los pesos iniciales
```

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(range(len(pesos_iniciales)), pesos_iniciales)
plt.title('Pesos Iniciales')
plt.xlabel('Activos')
plt.ylabel('Pesos')
plt.xticks(range(len(pesos_iniciales)), rendimientos_activos.columns)
```

```
# Gráfico de barras de Los pesos óptimos según el enfoque Treynor-Black
```

```
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.bar(range(len(w_treynor_black)), w_treynor_black)
plt.title('Pesos Óptimos (Treynor-Black)')
plt.xlabel('Activos')
plt.ylabel('Pesos')
plt.xticks(range(len(w_treynor_black)), rendimientos_activos.columns)
```

```
# Mostrar Los gráficos
```

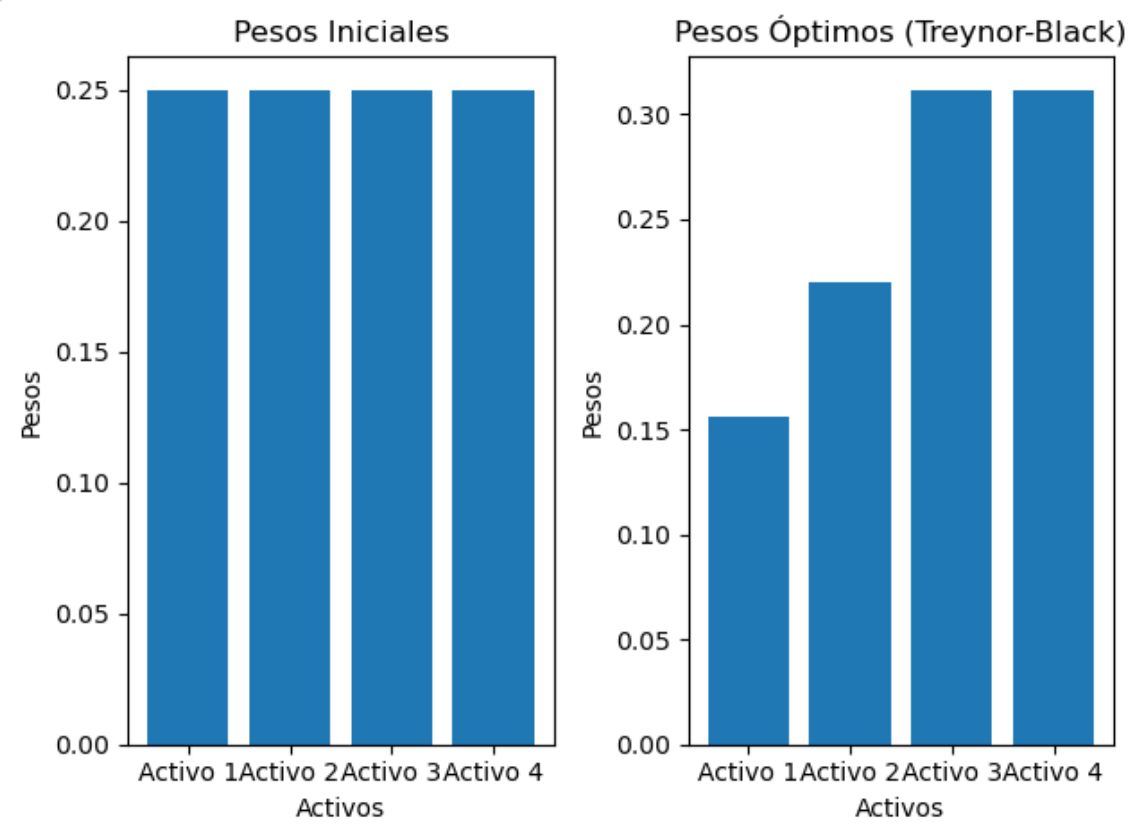
```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# Resultados
```

```
resultados = pd.DataFrame({
    'Rendimiento Promedio': rendimientos_promedio,
    'Volatilidad': volatilidad,
    'Coeficiente Treynor': coeficientes_treynor,
    'Pesos Óptimos (Treynor-Black)': w_treynor_black
```

```
}, index=rendimientos_activos.columns)

print(resultados)
```



	Rendimiento Promedio	Volatilidad	Coefficiente Treynor \
Activo 1	0.08	0.200000	0.400000
Activo 2	0.06	0.141421	0.424264
Activo 3	0.05	0.100000	0.500000
Activo 4	0.04	0.100000	0.400000

Pesos Óptimos (Treynor-Black)	
Activo 1	0.155904
Activo 2	0.220481
Activo 3	0.311808
Activo 4	0.311808

In []: